

Université Cadi Ayyad – Faculté des Sciences et Techniques



L.S.T. I.E.E.A

Module : Fonctions Electroniques

Compte Rendu TP03

Oscillateurs à relaxation

Partie B — Simulation (LTspice)

Étudiants :

DIAW Birane — GUEYE Pape O. Salim

Groupe : [2]

Date : [11/03/2026]

Année universitaire : 2025/2026

Introduction et But du TP

Ce travail pratique a pour objectif de réaliser et d'étudier les caractéristiques d'un oscillateur à relaxation à base d'amplificateurs opérationnels (AOP). Deux circuits sont analysés :

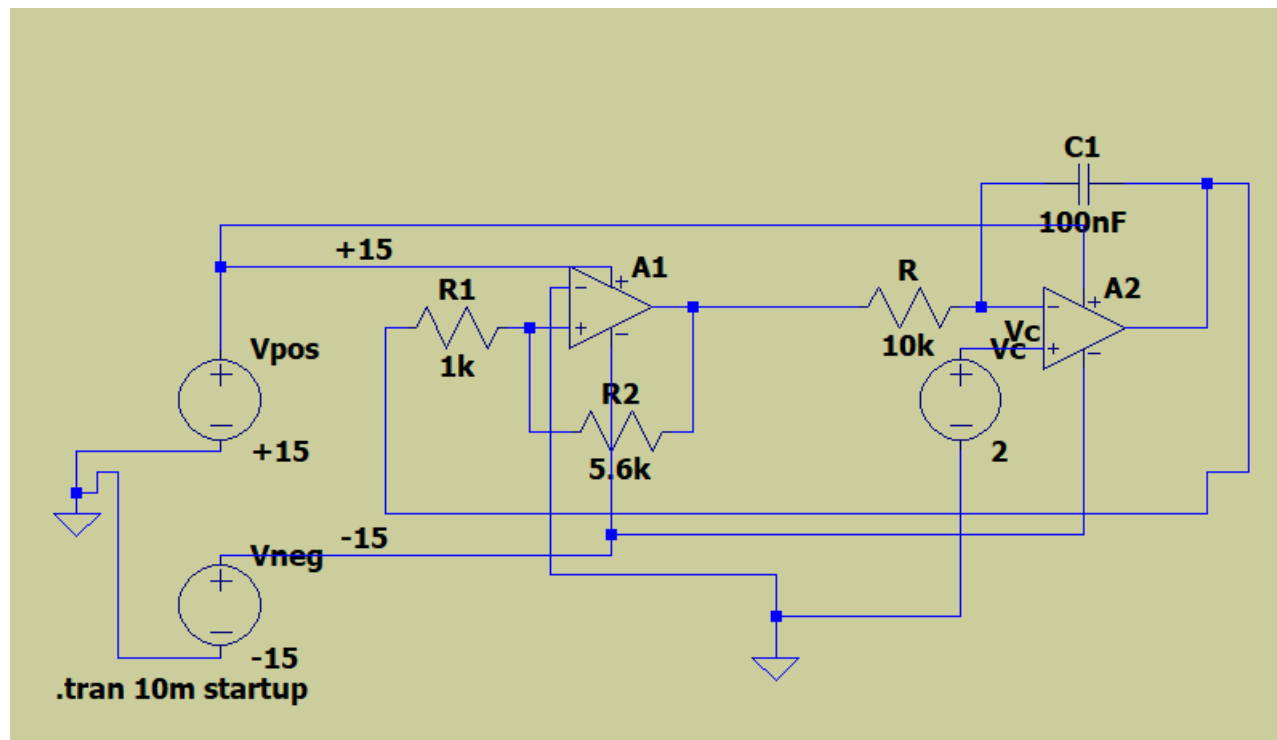
1. Un générateur de signaux rectangulaires avec rapport cyclique réglable (Figure 1), contrôlé par une tension continue E_T .
2. Un oscillateur commandé en tension (VCO) utilisant un multiplieur analogique AD633J (Figure 2), dont la fréquence est pilotée par une tension continue V_c .

La partie B porte sur la simulation sous LTspice. Elle permet de valider les résultats théoriques obtenus en Partie A et d'observer le comportement dynamique des circuits avant leur réalisation pratique.

B1 — L'effet de ET

Paramètres du circuit (Figure 1) : $R_1 = 1\text{ k}\Omega$, $R_2 = 5,6\text{ k}\Omega$, $R = 10\text{ k}\Omega$, $C = 100\text{ nF}$, $V_{cc} = \pm 15\text{ V}$.

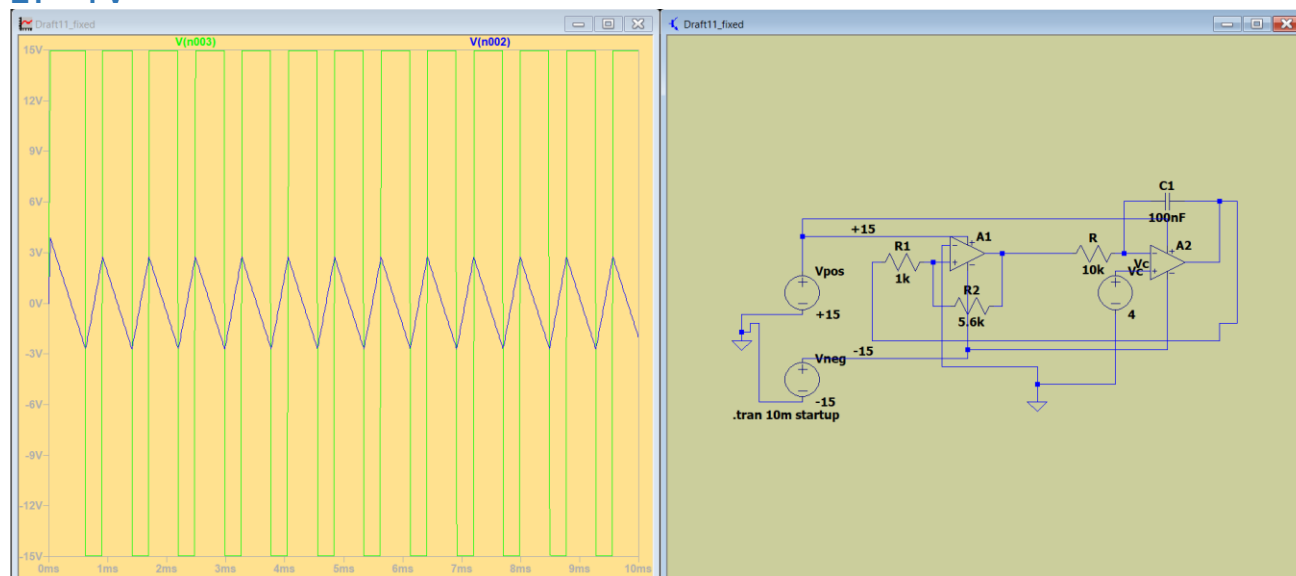
B1.1 — Schéma du circuit simulé



B1.2 — Chronogrammes $V_1(t)$ et $V_2(t)$ pour différentes valeurs de ET

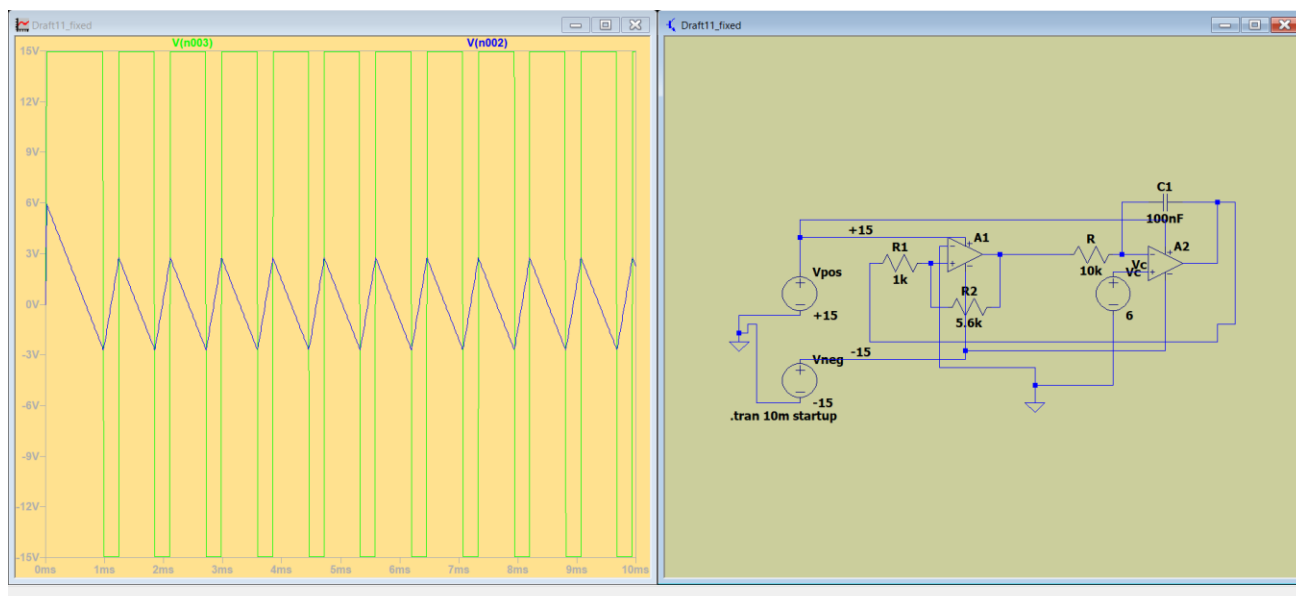
Pour chaque valeur de ET, on relève les chronogrammes de $V_1(t)$ (signal rectangulaire, en vert) et $V_2(t)$ (signal triangulaire, en bleu).

ET = 4 V



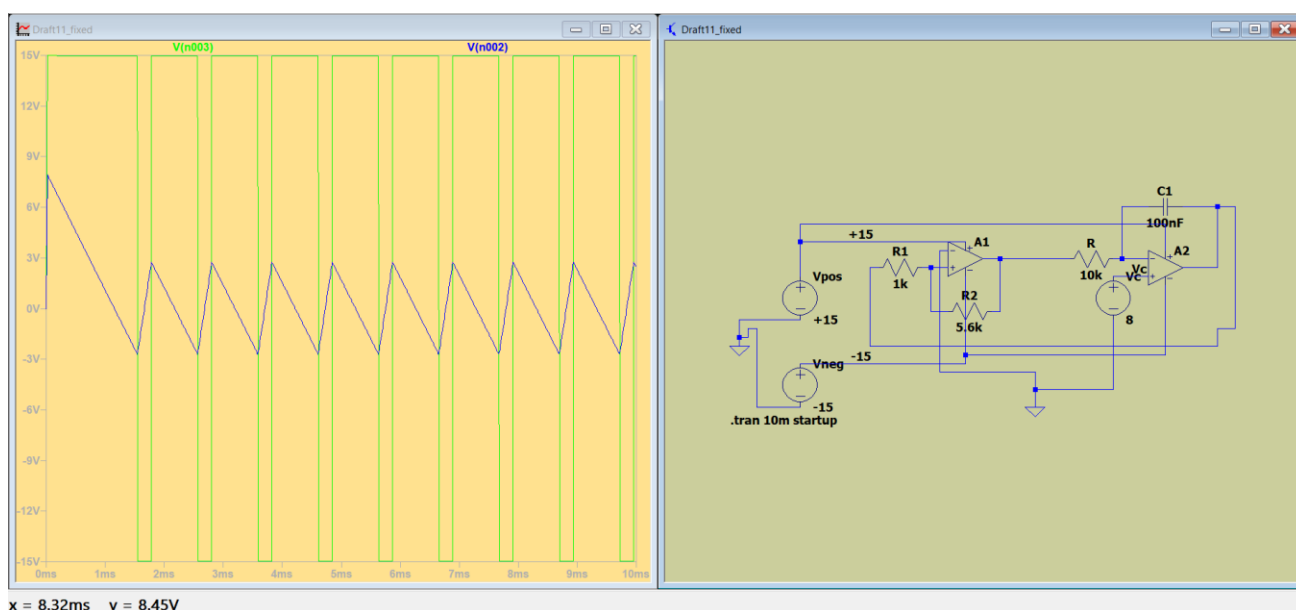
Analyse : Pour $ET = 4\text{ V}$, une asymétrie apparaît : $TH > TB$. $V_2(t)$ présente des pentes différentes à la montée et à la descente, traduisant des constantes de charge/décharge différentes.

ET = 6 V



Analyse : L'asymétrie est plus marquée qu'à $ET = 4V$. TH augmente tandis que TB diminue. La montée de V2 est de plus en plus lente par rapport à la descente.

ET = 8 V



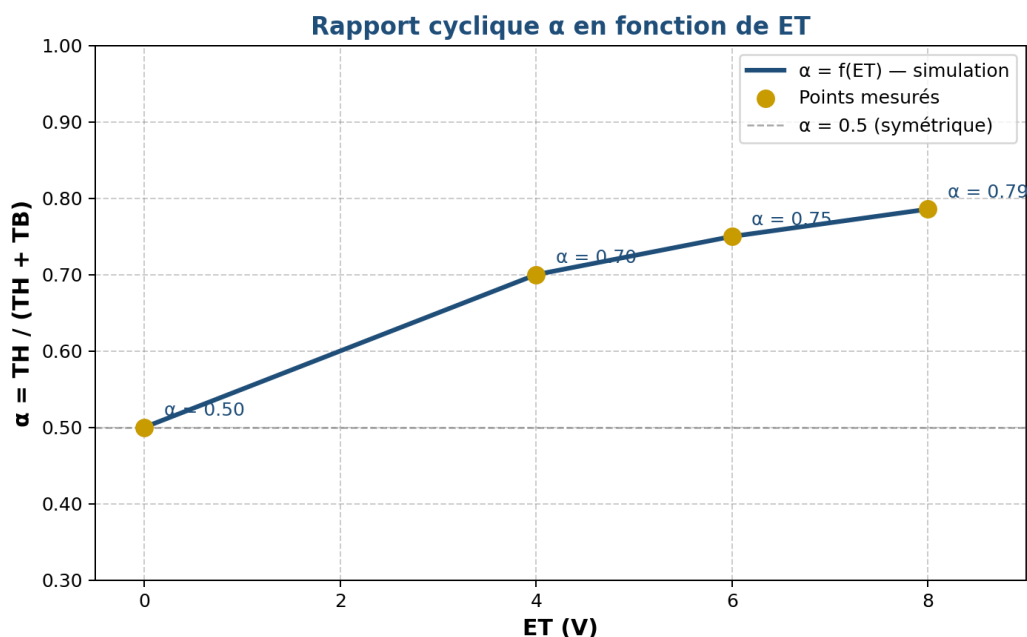
Analyse : Pour $ET = 8V$, l'asymétrie est très prononcée. L'état haut domine largement. ET agit comme un décalage sur le seuil de basculement de A2, allongeant TH et raccourcissant TB.

B1.3 — Tableau des mesures TH, TB et α

ET (V)	TH (ms)	TB (ms)	T (ms)	$\alpha = TH/T$
≈ 0	0.25	0.25	0.50	0.50
4	0.35	0.15	0.50	0.70
6	0.45	0.15	0.60	0.75
8	0.55	0.15	0.70	0.79

Analyse : On observe que TH augmente avec ET tandis que TB diminue. La somme $T = TH + TB$ augmente légèrement. Le rapport cyclique α croît de 0.50 à 0.79 quand ET passe de 0 à 8V.

B1.4 — Courbe $\alpha = f(ET)$



Analyse : La courbe $\alpha = f(ET)$ est croissante et tend à se saturer pour les grandes valeurs de ET . Pour $ET = 0V$, $\alpha = 0.5$ (signal symétrique). Quand ET augmente, α augmente car la tension ET décale le point de fonctionnement de A2 : elle allonge la durée de charge du condensateur (TH) et raccourcit la durée de décharge (TB). ET joue donc le rôle de commande du rapport cyclique, permettant de générer des signaux rectangulaires avec un rapport cyclique variable entre 50% et près de 100%.

B2 — L'oscillateur commandé en tension (VCO)

On complète le circuit précédent avec un multiplieur analogique AD633J ($k = 0,1$). La tension V_c commande la fréquence via $W = k \cdot V_1 \cdot V_c$.

B2.1 — Schéma du circuit simulé (Figure 2)

B2.2 — Chronogrammes $V_1(t)$ et $V_2(t)$

Analyse : À compléter. Décrire les allures de $V_1(t)$ et $V_2(t)$, la fréquence mesurée et comparer avec la théorie.

B2.3 — Mesure de F pour différentes valeurs de E

E (V)	2	4	6	10	12
F (Hz)					

B2.4 — Courbe $F = f(E)$

Analyse + Commentaire sur la proportionnalité F/V_c et l'intérêt de ce circuit (VCO, modulation FM) entre autres.

Conclusion générale

Cette simulation sous LTspice a permis de valider les résultats théoriques pour les deux montages :

3. Le générateur à rapport cyclique réglable : ET contrôle directement α , la courbe $\alpha = f(ET)$ est croissante et confirme les prévisions théoriques.
4. L'oscillateur commandé en tension VCO : à compléter après simulation de la Figure 2.